

Programme de colles 10

La colle se déroulera en deux temps.

1. Le cours :

- Il vous sera demandé d'énoncer une définition ou proposition du cours (pas nécessairement dans la liste des propositions exigibles).
- Vous devrez ensuite démontrer une des propositions dont la liste figure dans ce programme (avant de la démontrer vous devrez l'énoncer).

2. Exercice(s) :

Le ou la colleuse vous donnera un ou plusieurs exercices à faire portant sur le programme de colles.

Dans un premier temps la connaissance du cours suffira pour obtenir une note supérieure (ou égale) à la moyenne. Connaître son cours implique bien évidemment de réussir les questions de cours mais pas seulement. Le colleur est à même de juger que le cours n'est pas suffisamment connu pendant le ou les exercices.

La colle portera sur les chapitres **Equations différentielles linéaires d'ordre 1 et 2** et Logique et ensembles.

Équations différentielles linéaires d'ordre 1.

1. Définition
2. Résolution d'une équation homogène
3. Résolution d'une équation avec second membre
forme générale, méthode de la variation de la constante.
4. Résolution avec conditions initiales

Savoir-faire de base

- Trouver l'ensemble des solutions d'une equation différentielle linéaire d'ordre 1 homogène.
- Trouver une solution particulière, soit dans un cas particulier de second membre soit en utilisant la méthode de la variation de la constante.
- Résoudre un problème de Cauchy.

Équations différentielles linéaires d'ordre 2 à coefficients constants.

1. Définition
2. Résolution d'une équation homogène
3. Résolution d'une équation avec second membre
forme générale, solution particulière dans le cas où le second membre est de la forme exponentielle ou partie imaginaire ou complexe d'un exponentiel complexe.

Démonstrations-exercices exigibles

- Théorème 6 (solutions complexes d'une équation différentielle linéaire homogène à coefficients constants) dans le cas $\Delta = 0$.
- Théorème 7 (solutions réels d'une équation différentielle linéaire homogène à coefficients constants) dans le cas $\Delta > 0$.
- Résoudre les équations différentielles :
 1. $y'' - y' - 2y = 2\cosh(x)$
 2. $y'' + 4y = \cos t$

Savoir-faire de base

- Trouver l'ensemble des solutions d'une équation différentielle linéaire d'ordre 2 homogène à coefficient constant.
- Trouver une solution particulière dans les cas où le second membre est de la forme exponentielle ou partie réelle ou imaginaire d'un exponentiel complexe.
- Résoudre un problème de Cauchy.

Logique et ensembles.

1. Introduction à la logique
 - (a) Logique propositionnelle Tables de vérité, propriétés des connecteurs, application à la démonstration.
 - (b) Énoncés quantifiés
2. Ensembles, parties d'un ensemble.
 - (a) Notion, notations.
 - (b) Inclusion, égalité.
 - (c) Ensemble des parties d'un ensemble.
 - (d) Complémentaire d'une partie d'un ensemble.
 - (e) Intersection, réunion, différence.
 - (f) Produit cartésien.

Démonstrations-exercices exigibles

- Proposition 5 (associativité du connecteur $\wedge$).
- Proposition 6 (distributivités des connecteurs $\wedge$ et $\vee$).
- Proposition 28 – 1 et 28 – 3 négation d'une réunion et distributivité de l'intersection sur la réunion.

Savoir-faire de base

- Savoir démontrer l'égalité de deux formules propositionnelles à l'aide d'une table de vérité.
- Savoir traduire en langage formel un énoncé mathématique.
- Savoir traduire en langage courant un énoncé écrit en langage formel.
- Savoir prendre la négation d'un énoncé.
- Calculer les parties d'un ensemble simple.
- Démontrer que deux ensembles sont égaux, soit par double inclusion, soit par équivalence.
- Utiliser les différentes propriétés sur les opérations sur les ensembles pour transformer l'expression d'un ensemble.